

RIS WORKFLOW

RIS ELECTROMAGNETIC DESIGN WORKFLOW

TECHNICAL SPECIFICATIONS (COMPLETED)



Operating Frequency



26 GHz



Bandwidth



40 MHz



RIS Size



32 × 32
(1,024 cells)



Phase Resolution



1-bit
(0° / 180°)



Polarization



TE // Y



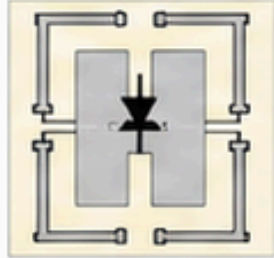
Steering Region



±90°

1

WP1.1 Unit-Cell Concept Design

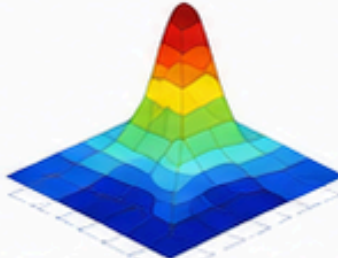


- ✓ Select 2–3 unit-cell structures
- ✓ Select substrate (Rogers RT6010)
- ✓ Select diode (MLP7140-11)
- ✓ Estimate pitch (5.5 mm)
- ✓ Estimate patch dimensions

EXIT: PASSED

2

WP1.2 Ideal EM Simulation

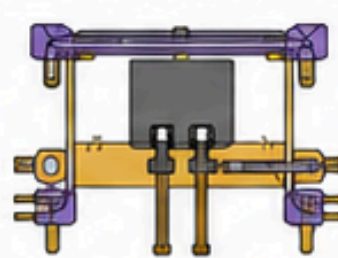


- ✓ Build periodic unit-cell model
- ✓ Simulate ON/OFF states
- ✓ Sweep frequency (22–30 GHz)
- ✓ Sweep incident angle
- ✓ Phase separation = 182.72°
- ✓ Reflection loss < 2–3 dB

EXIT: PASSED

3

WP1.3 Realistic Diode and Via Modeling

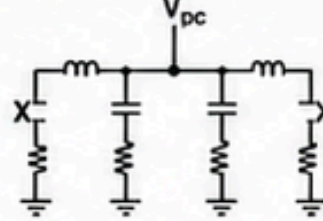


- ✓ Add diode equivalent circuit
- ✓ Add solder pads
- ✓ Add vias (via inductance)
- ✓ Add diode orientation
- ✓ Compare with ideal model

EXIT: PASSED

4

WP1.4 Bias Network Co-Design

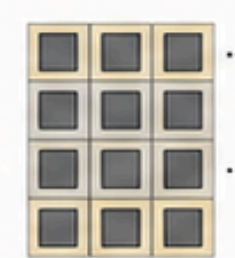


- ✓ Select bias architecture
- ✓ Calculate current budget (10.24 A, 7.52 W)
- ✓ Design RF isolation
- ✓ Add bias traces to EM model
- ✓ Check RF leakage
- ✓ Add test pads
- i DC simulation done (without real DC values injected)

EXIT: PASSED

5

WP1.5 Subarray / Mini Simulation

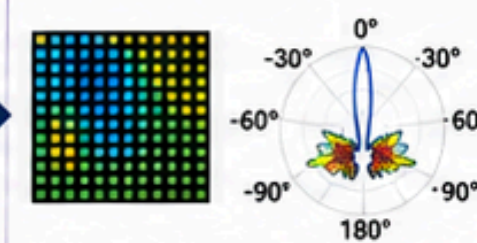


- Simulate 2×2 / 4×4 cells
- Simulate codewords (All-0, All-1, Checkerboard, Gradient)
- Check edge effects
- Check bias coupling
- Simulate failed elements

EXIT: IN PROGRESS

6

WP1.6 Full-Surface Simulation

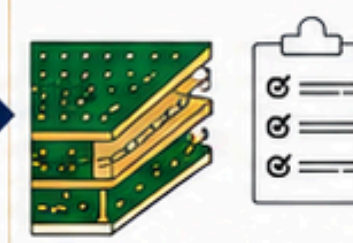


- ✓ Build array-level model (32×32)
- ✓ Generate 32 / 64-pattern codebook
- ✓ Beam steering verified (multiple angles)
- ✓ MATLAB vs CST correlation
- ✓ Frequency response (40 MHz) – No beam squint
- Factory blockage scenario

EXIT: IN PROGRESS

7

WP1.7 Fabrication Package Review



- Gerber generation
- Stack-up approval
- BOM verification
- DFM review
- DFT review

EXIT: PENDING

8

WP1.8 Pre-Fabrication Design Review



- RF verification review
- Bias verification review
- FPGA compatibility review
- Fabrication release approval

EXIT: PENDING

LEGEND

- ✓ Completed
- In Progress
- Pending
- i Note / Remark

PROGRESS SUMMARY



- 5 Completed
- 2 In Progress
- 2 Pending

KEY ACHIEVEMENTS TO DATE



Unit-cell design finalized with excellent phase separation (182.72°) and low reflection loss (< 2 dB)



Realistic modeling with diode, vias, and pads shows acceptable deviation from ideal model



Bias network co-design completed with current budget (10.24 A, 7.52 W) and RF isolation



Full-array beam steering verified on MATLAB & CST with stable performance across 40 MHz



Subarray simulation and system-level verification in progress

NEXT FOCUS



Complete **Subarray Simulation**
(4×4 codewords, coupling, edge effects)



Verify DC Bias with Real DC Feeding
(DC validation & hardware correlation)



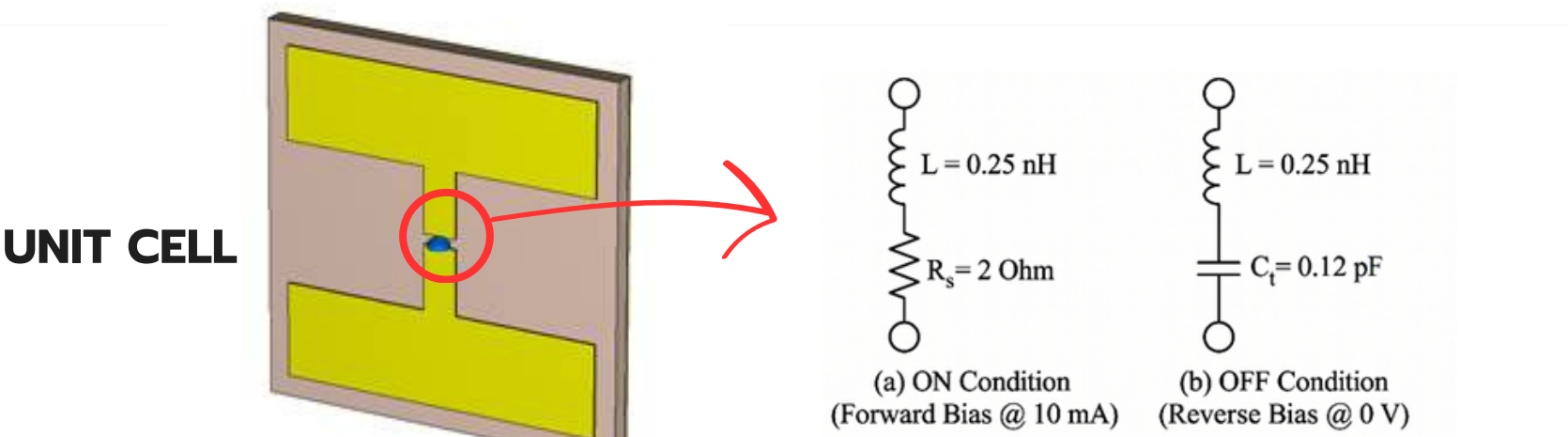
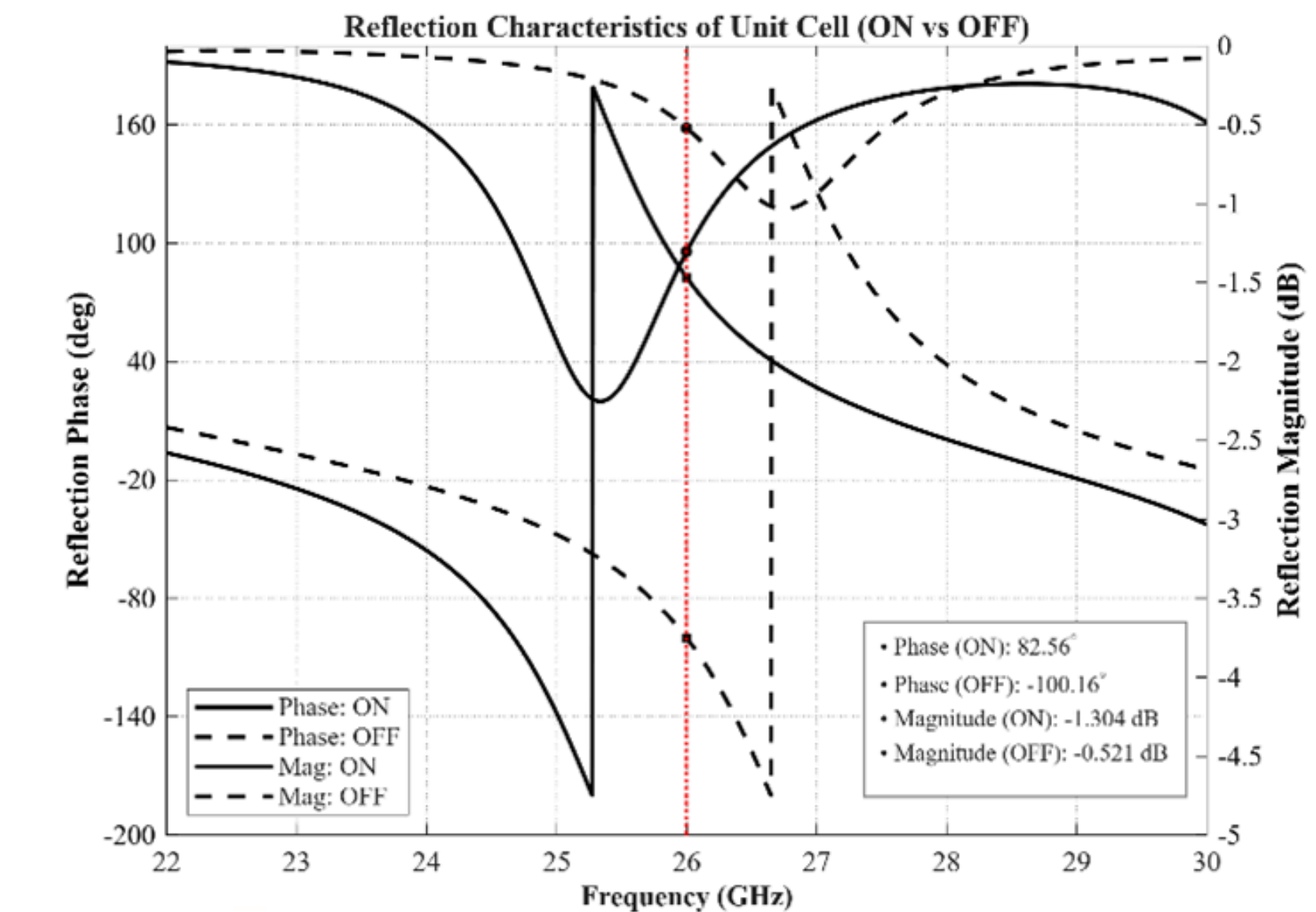
Factory Scenario & Blockage Simulation
(System-level evaluation)



Prepare Fabrication Package
and Design Review

Ideal Reflection Phase & Magnitude

กราฟแสดงผลต่างเฟสระหว่างสถานะ ON และ OFF ณ ความถี่ 26 GHz



Equivalent circuit model of PIN diode

1 BASE SUBSTRATE
Rogers RT6010

- ✓ $\epsilon_r = 10.7$
- ✓ Low Loss

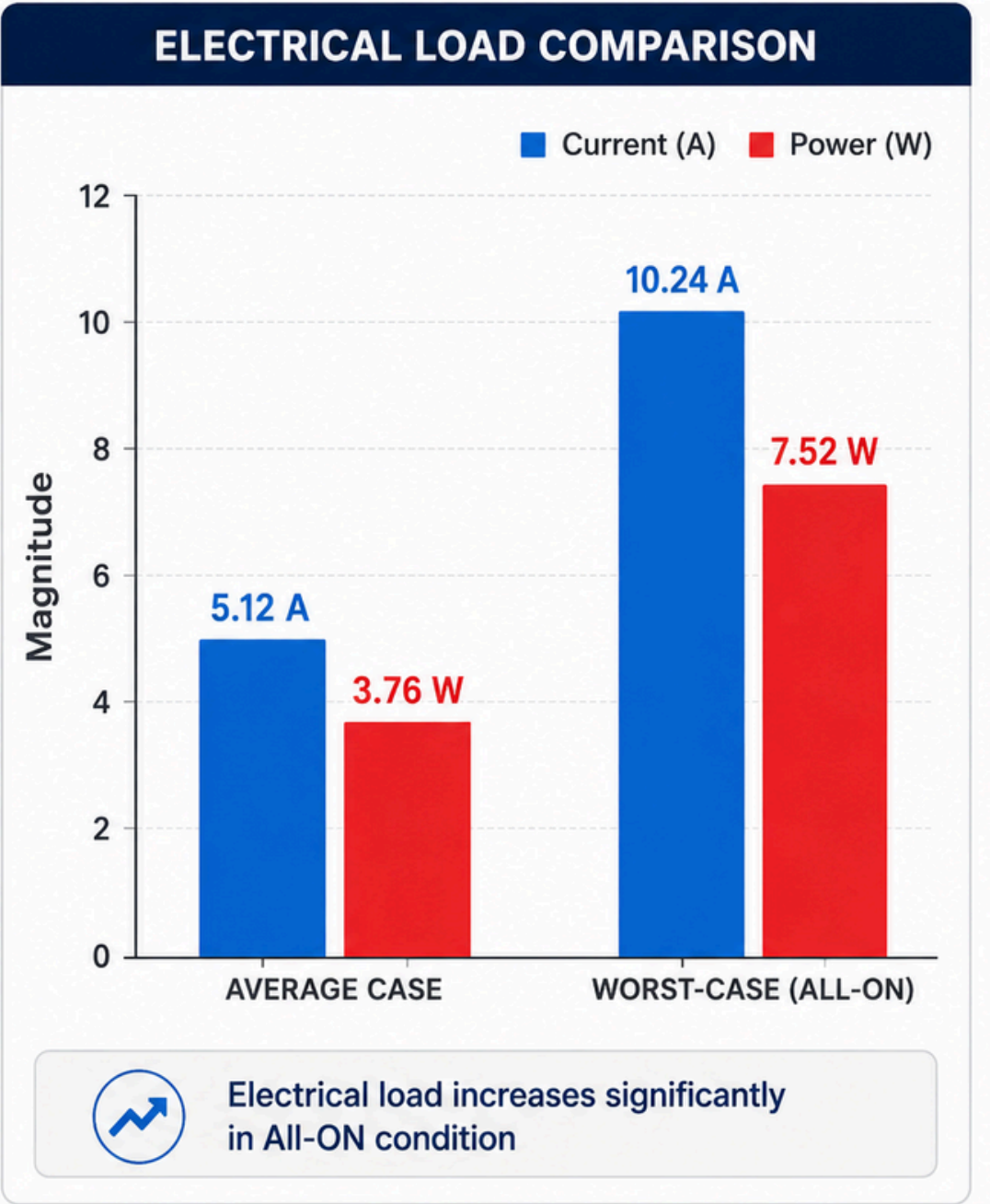
2 ACTIVE DEVICE
MACOM MLP7140-11

- Real Device Model
- Chip Form Implementation

3 ELECTRICAL SUMMARY

AVERAGE CASE **5.12 A** | **3.76 W**

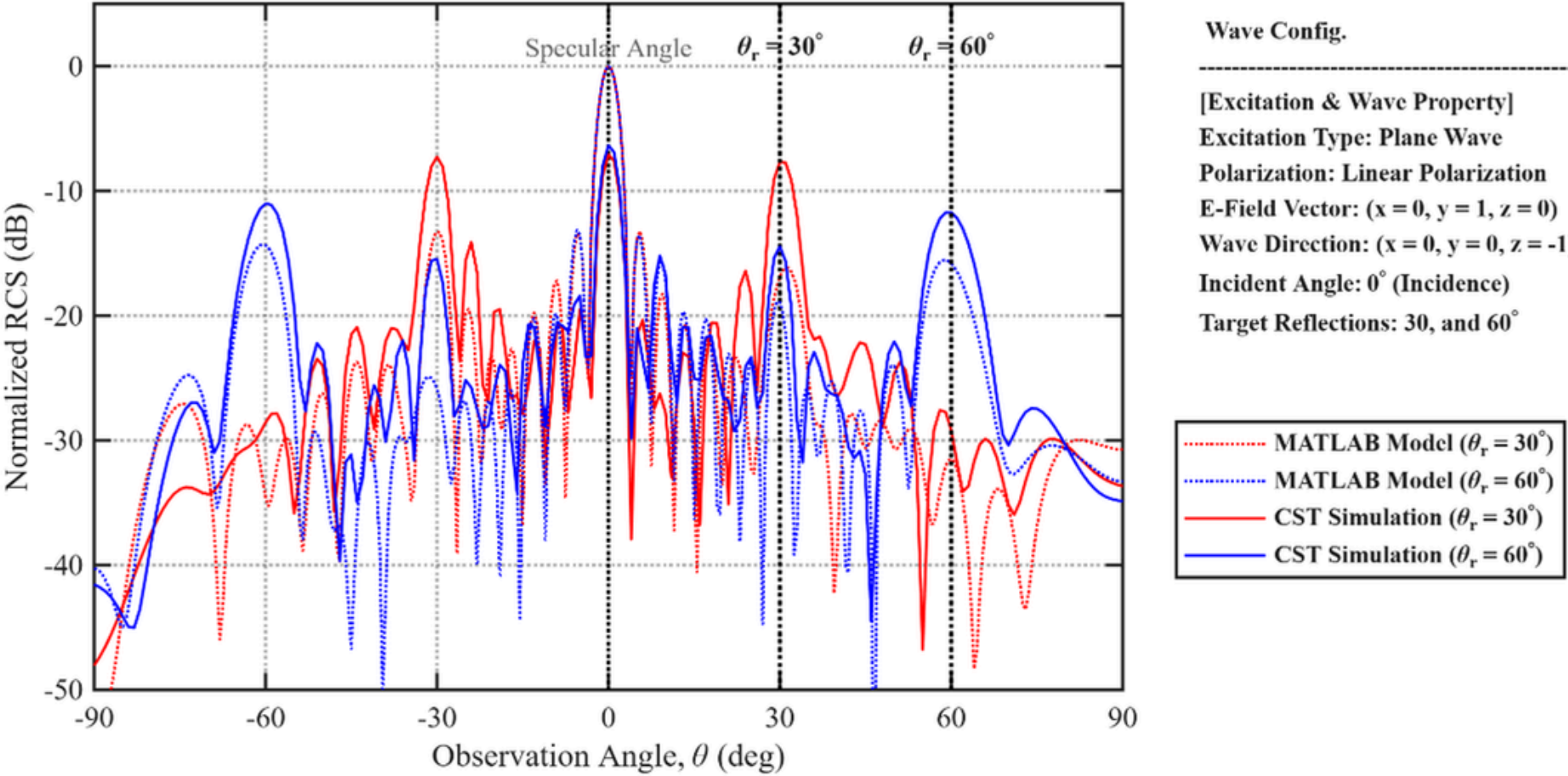
WORST-CASE (ALL-ON) **10.24 A** | **7.52 W**



RCS ระหว่าง MATLAB vs CST

กราฟเปรียบเทียบการเบนลำคลื่นสะท้อนหลัก (Main Lobe) ทั้งกรณีมุมตกกระทบตั้งฉาก (0 องศา) และทำมุม (30 องศา)

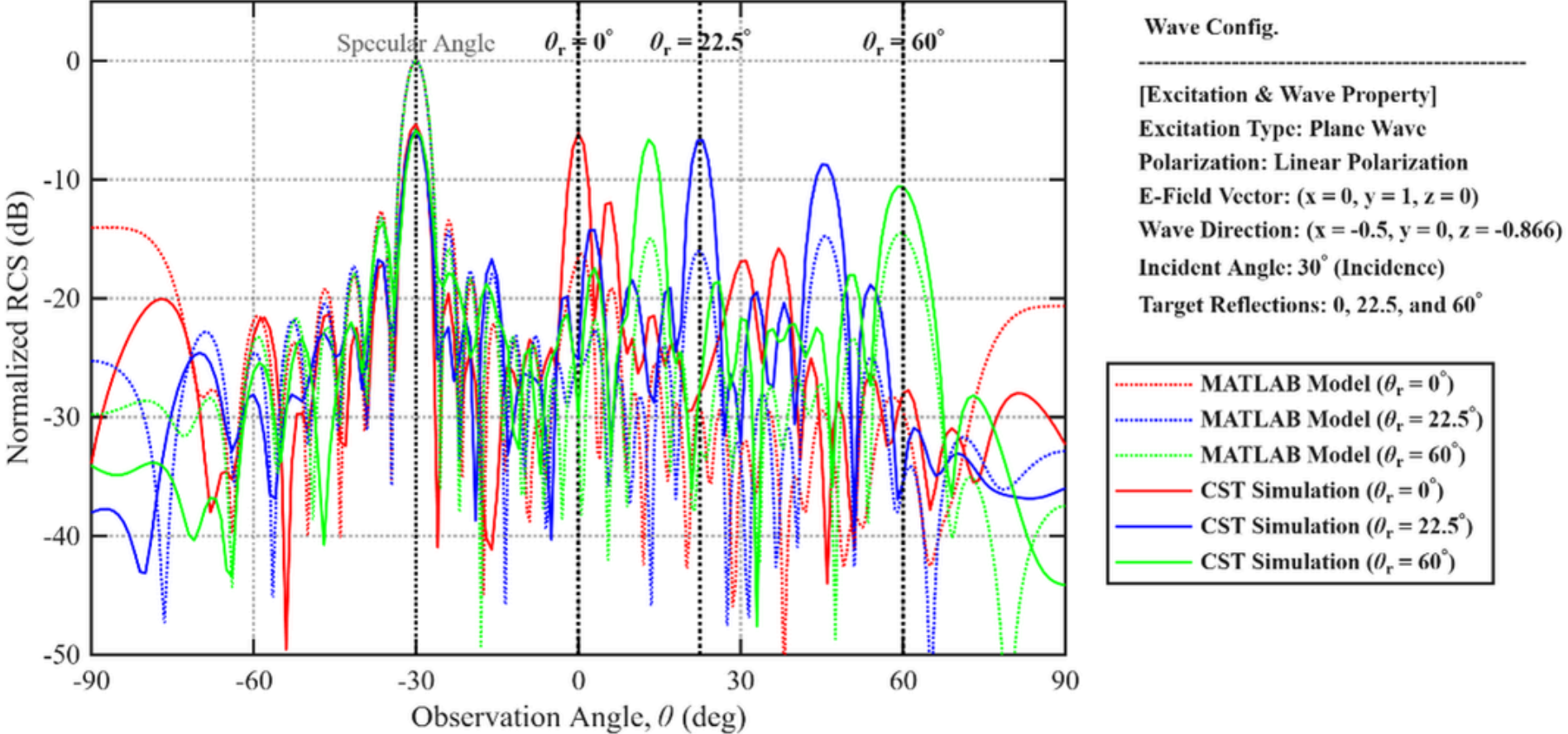
Radar Cross Section of 32 × 32 Element RIS Array on RT 6010 @ 26 GHz ($\theta_{in} = 0^\circ$)
Beam Steering Comparison: MATLAB vs. CST
Array Config: 1-bit Phase States | Unit Cell: 5.5 mm × 5.5 mm | Aperture Size: 17.6 cm × 17.6 cm



พารามิเตอร์	Out 30	Out 60
Mesh Cells	12,791,520	12,791,520
Accuracy	-40 dB	-40 dB
RunTime	1 h, 5 m, 43 s	1 h, 9 m, 26 s

พารามิเตอร์	Out 0	Out 22.5	Out 60
Mesh Cells	12,791,520	12,791,520	12,791,520
Accuracy	-40 dB	-40 dB	-40 dB
RunTime	1 h, 5 m, 17 s	1 h, 51 m, 35 s	1 h, 51 m, 11 s

Radar Cross Section of 32 × 32 Element RIS Array on RT 6010 @ 26 GHz ($\theta_{in} = 30^\circ$)
Beam Steering Comparison: MATLAB vs. CST
Array Config: 1-bit Phase States | Unit Cell: 5.5 mm × 5.5 mm | Aperture Size: 17.6 cm × 17.6 cm



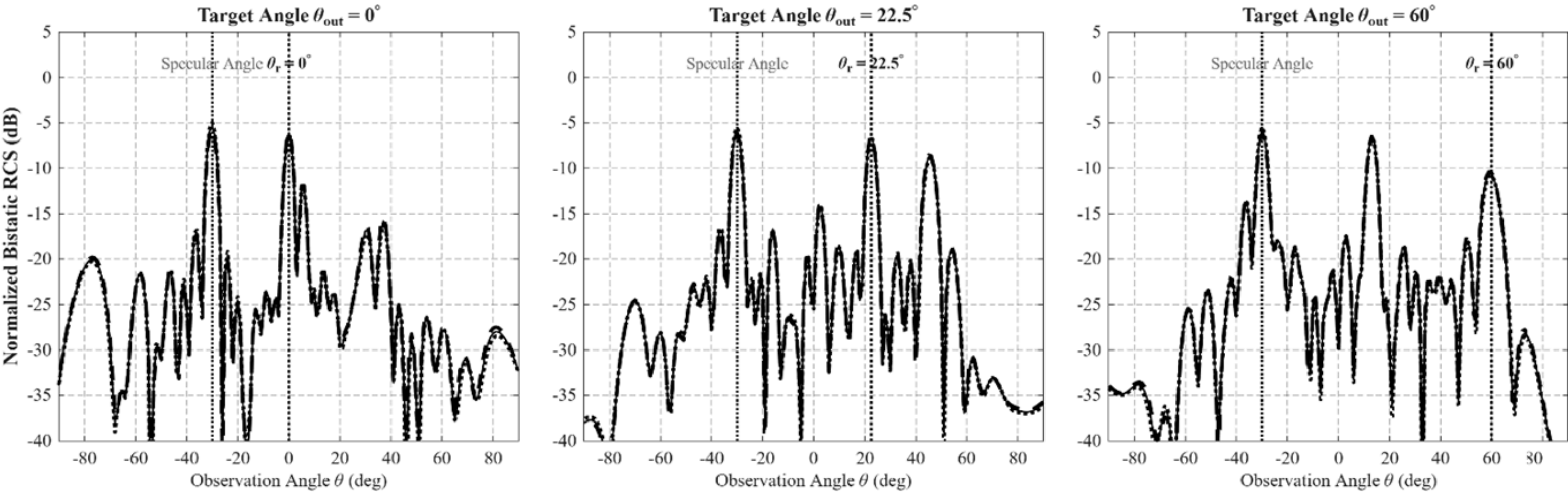
Bandwidth Verification

กราฟ RCS ในช่วงความถี่ 25.98 GHz ถึง 26.02 GHz

Normalized Radar Cross Section of 32 × 32 Element RIS Array on RT 6010 @ 26 GHz ($\theta_{in} = 30^\circ$)

Bandwidth Verification (40 MHz) | Array Config: 1-bit Phase States | Unit Cell: 5.5 mm × 5.5 mm | Aperture Size: 17.6 cm × 17.6 cm

Frequency Legend: 25.98 GHz (Dotted ···) | 26.00 GHz (Solid -----) | 26.02 GHz (Dashed - - -)



1



40 MHz Spectrum
ยืนยันช่วง 25.98 - 26.02 GHz
ว่าครอบคลุมสมบูรณ์

✓

PASS

2



สามารถสะท้อนคลื่นได้ตามเป้าหมายได้
ยืนยันว่าระบบสามารถสะท้อนคลื่นได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

✓

PASS

3



Signal Integrity
ยืนยันความแม่นยำของลำคลื่น
ว่าซ้อนทับกัน 100% [Optimal]

✓

PASS

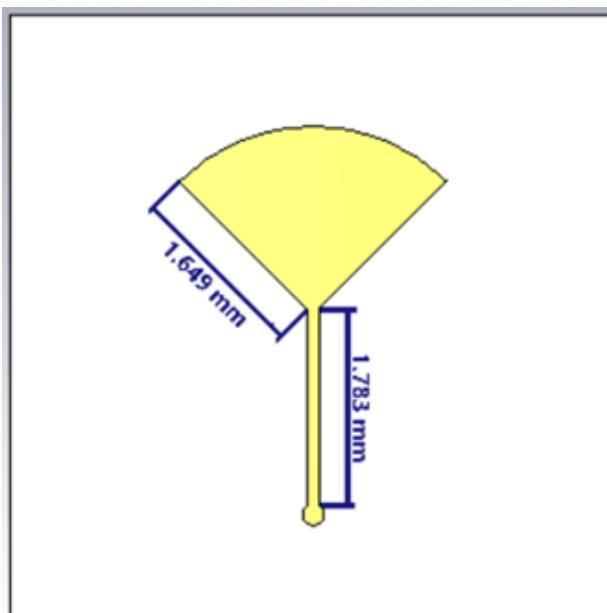
1

เปรียบเทียบโครงสร้างไบแอส: แบบเดิม vs แบบใหม่

การออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มการแยกระหว่างสัญญาณ RF และไบแอส DC

โครงสร้างแบบเดิม

Radial Stub 1 อัน + เส้น High-Z Line



ลักษณะของแบบเดิม

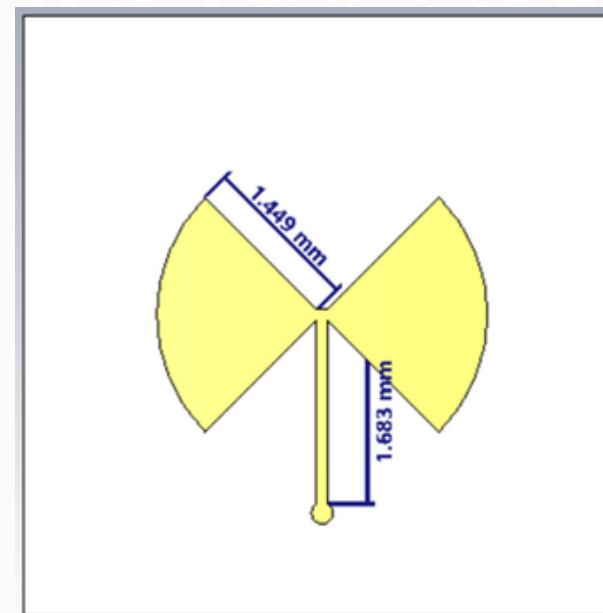
- ⚠ โครงสร้างไบแอสเรียบง่าย
- ⚠ การตอบสนอง RF เปลี่ยนแปลงเมื่อใส่ไบแอสเน็ตเวิร์ก
- ⚠ เกิดการคัปปลิงของสัญญาณ RF ไปยังเส้นไบแอส

ประเด็นปัญหา

ไบแอสเน็ตเวิร์กมีผลต่อเส้นทาง RF ทำให้เกิดการเลื่อนของเฟส แอมพลิจูด และสัญญาณรบกวน

โครงสร้างแบบใหม่

Radial Stub รูปผีเสื้อ + เส้น High-Z Line



จุดเด่นของแบบใหม่

- ✓ ปรับรูปทรงเป็น radial stub รูปผีเสื้อ เพิ่มความสมมาตร
- ✓ เพิ่มการจำกัดกระแส RF ไม่ให้ไหลเข้าสู่เส้นไบแอส
- ✓ ลดการรั่วไหลของสัญญาณ RF ไปยัง DC path
- ✓ เพิ่มการแยกระหว่างสัญญาณ RF และ DC ไบแอสได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

ลดผลกระทบระหว่างสัญญาณ RF และไบแอสเน็ตเวิร์ก เพื่อให้ประสิทธิภาพ RF เสถียรและสม่ำเสมอ



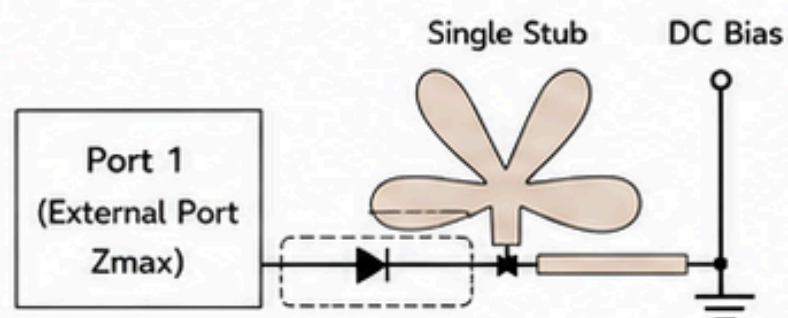
เป้าหมาย: ลดการคัปปลิงระหว่างสัญญาณ RF กับไบแอสเน็ตเวิร์ก เพื่อประสิทธิภาพของวงจรที่ดีขึ้น

การวิเคราะห์และพิสูจน์ผลกระทบการเกิด Coupling ในโครงสร้างเดิม (Legacy Design Analysis)

จากการจำลอง Co-simulation ของโครงสร้างแพลงสะท้อนรูปตัว I แบบเดิม (Single Stub) พบการเกิด RF-DC Coupling อย่างชัดเจน

1 ความผิดปกติของระบบ DC และการรั่วไหลของสัญญาณ RF (DC Verification Failure & RF-to-DC Leakage)

ความผิดปกติของระบบ DC

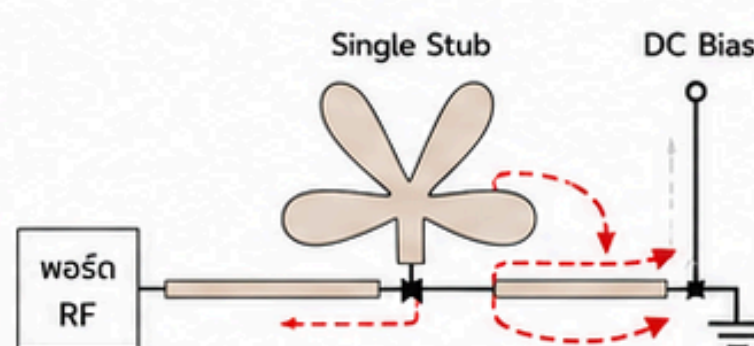


- Co-simulation ไม่สามารถลู่เข้าสู่จุดสมดุลได้
- ตรวจพบแรงดันที่ Port 1 (External Port Zmax)
= **-13.1 V**



Port 1 เป็นพอร์ตอากาศ (Zmax)
ไม่ควรมีแรงดันเข้ามาปะปน
ค่าที่ถูกต้องควรเป็น **0 V**

การรั่วไหลของสัญญาณ RF



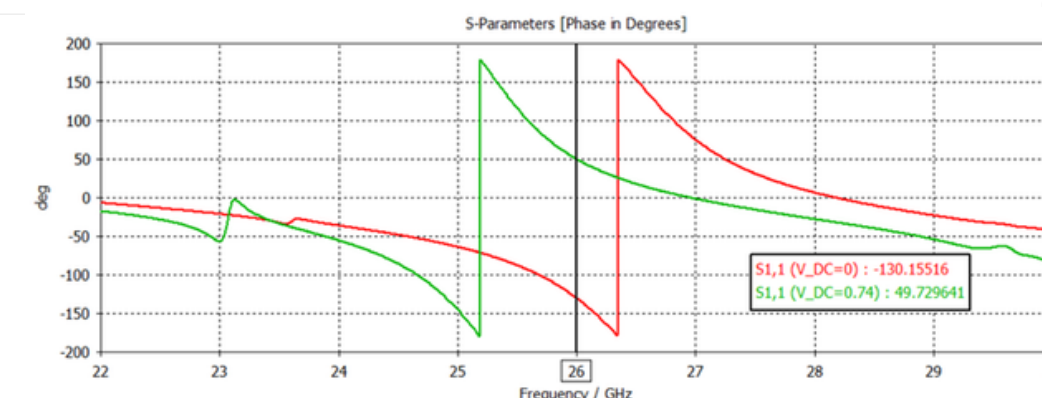
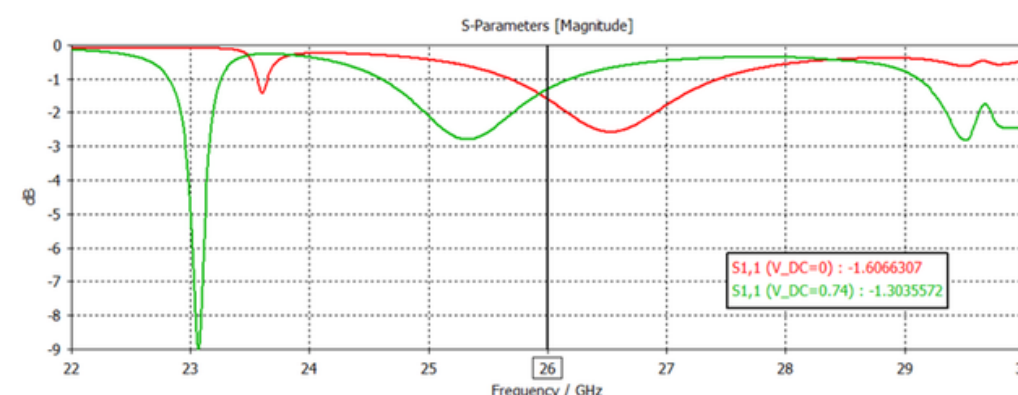
- พลังงาน RF ไหลผ่าน Single Stub
- เกิดการ Coupling และรั่วไหลเข้าสู่สายจ่ายไบอัส
- กระแสรั่วไหลออกนอกทิศทาง
- เกิดการแทรกสอดและทำให้ระบบไฟตรงถูกรบกวน



โครงสร้างเดิมไม่สามารถสร้าง RF Choke
ได้อย่างมีประสิทธิภาพไบนาน 26 GHz

2 ผลกระทบต่อคุณลักษณะการสะท้อนคลื่น (RF Performance Impact)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการจำลองด้วยโครงสร้าง 3D อุดมคติ และการจำลองร่วมกับวงจรไฟฟ้าจริง (Co-simulation) ที่มีการจ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรง พบการเกิด Coupling จนเกิดร่องเรโซแนนซ์ปรสิตที่ความถี่ **23.1 GHz** แต่ที่ความถี่ใช้งานเป้าหมาย **26 GHz** โครงสร้างเดิมแบบ Single Stub ยังคงรักษาคุณลักษณะ S-parameters ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทางวิศวกรรม ดังนี้



ด้านขนาดการสะท้อน (S_{11} Magnitude):
ที่ 26 GHz ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(> -3 dB หรือ พลังงานสะท้อนมากกว่า 50-70%)



ด้านผลต่างเฟส ($\Delta\Phi$):
 $\Delta\Phi = 179.87^\circ$ ใกล้เคียงค่าอุดมคติ 180°
สามารถทำหน้าที่เป็น RIS แบบ 1-bit ได้



สรุปประเด็นสำคัญ

- ✓ ที่ความถี่เป้าหมาย **26 GHz** คุณลักษณะของ S-parameters ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ($|S_{11}| > -3$ dB, $\Delta\Phi \approx 180^\circ$)
- ✓ อย่างไรก็ตาม การ Coupling ส่งผลให้แบนด์วิดท์ของเฟสแคบลง และมีความเสี่ยงที่จะรบกวนระบบไฟตรง
- ➔ จึงจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่โครงสร้าง Butterfly Radial Stub เพื่อกำจัดร่องเรโซแนนซ์ปรสิตและขยายแบนด์วิดท์ให้กว้างขึ้น

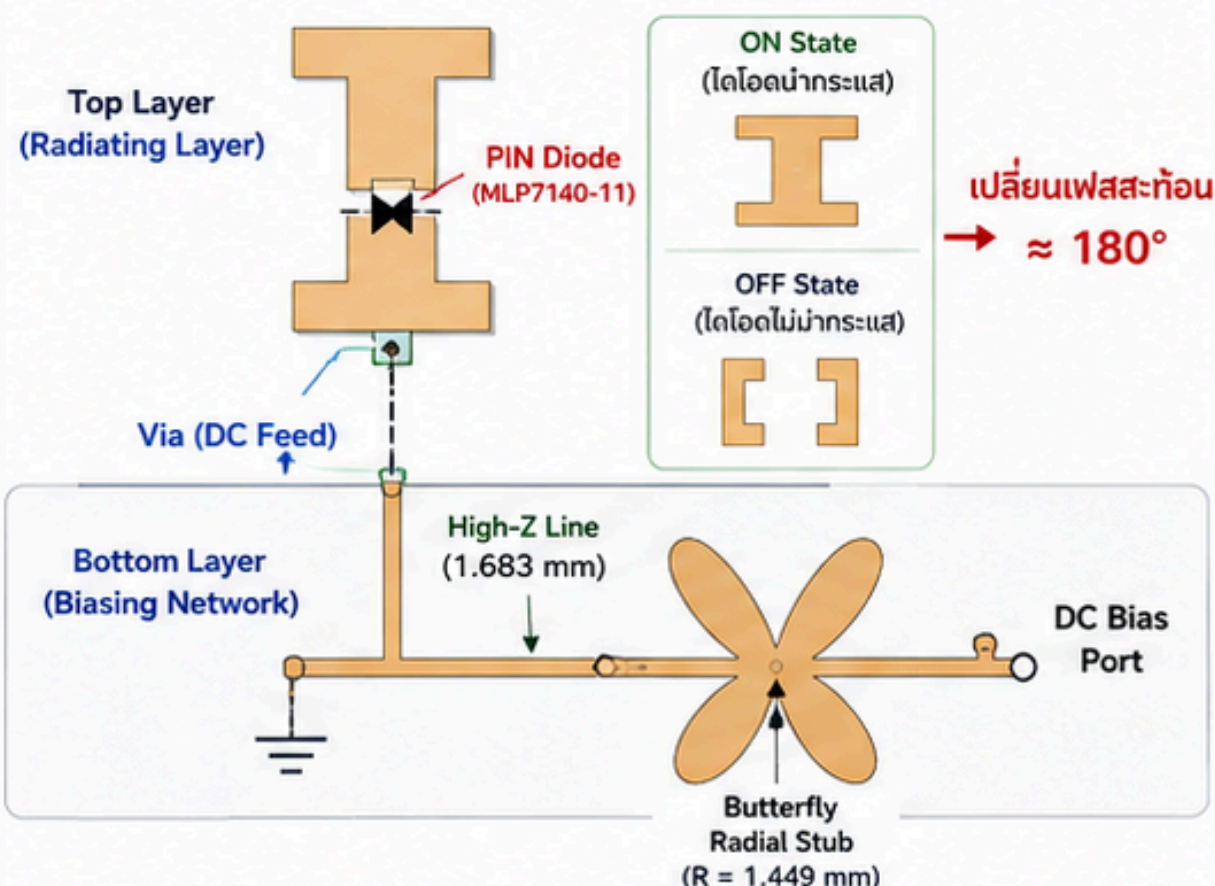
การออกแบบใหม่ (Optimized Design with Butterfly Radial Stub)

แก้ปัญหา Coupling อย่างเด็ดขาด เพิ่มประสิทธิภาพให้เสถียรขึ้น

1 แนวคิดและหลักการทำงาน (Working Principle)

โครงสร้างและการทำงาน

- เมื่อป้อนไฟ DC กระแสจะไหลผ่านวงจร Biasing Network ด้านล่าง และส่งผ่าน Via ขึ้นมาควบคุมไดโอดที่อยู่กึ่งกลาง I-shaped Patch บน Top Layer



- Butterfly Radial Stub ทำหน้าที่สร้าง RF Virtual Short Circuit ที่ 26 GHz สะท้อนพลังงาน RF กลับขึ้น Top Layer
- ผลการ Co-simulation ยืนยันว่าไม่มี Coupling ผิดปกติจากวงจร Biasing และเฟสออฟเซตมีความเสถียร

2 ผลลัพธ์ทางไฟฟ้ากระแสตรง (Perfect DC Validation)

- แรงดันกลับสู่ค่าทางกายภาพที่ถูกต้อง

Co-simulation (ใหม่)

+0.734 V

Forward Voltage Drop
ของ PIN Diode (Silicon)

โครงสร้างเดิม (ปัญหาเก่า)

-13.1 V

แรงดันติดลบผิดปกติ

สรุป: ค่าบวกสมเหตุสมผล (Convergence Success)

- กระแสไหลเข้าสู่ไดโอดได้เต็มประสิทธิภาพ

กระแสเข้าไดโอด

$\approx 99.9\%$

(10 mA จากแหล่งจ่าย)

กระแสรั่วไปยังพอร์ตอากาศ (Zmax)

≈ 0 nA

(ระดับ Nano-Amp หรือใกล้ศูนย์อุดมคติ)

สรุป: โครงสร้าง Butterfly Stub แยก RF และ DC ออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Perfect DC Validation

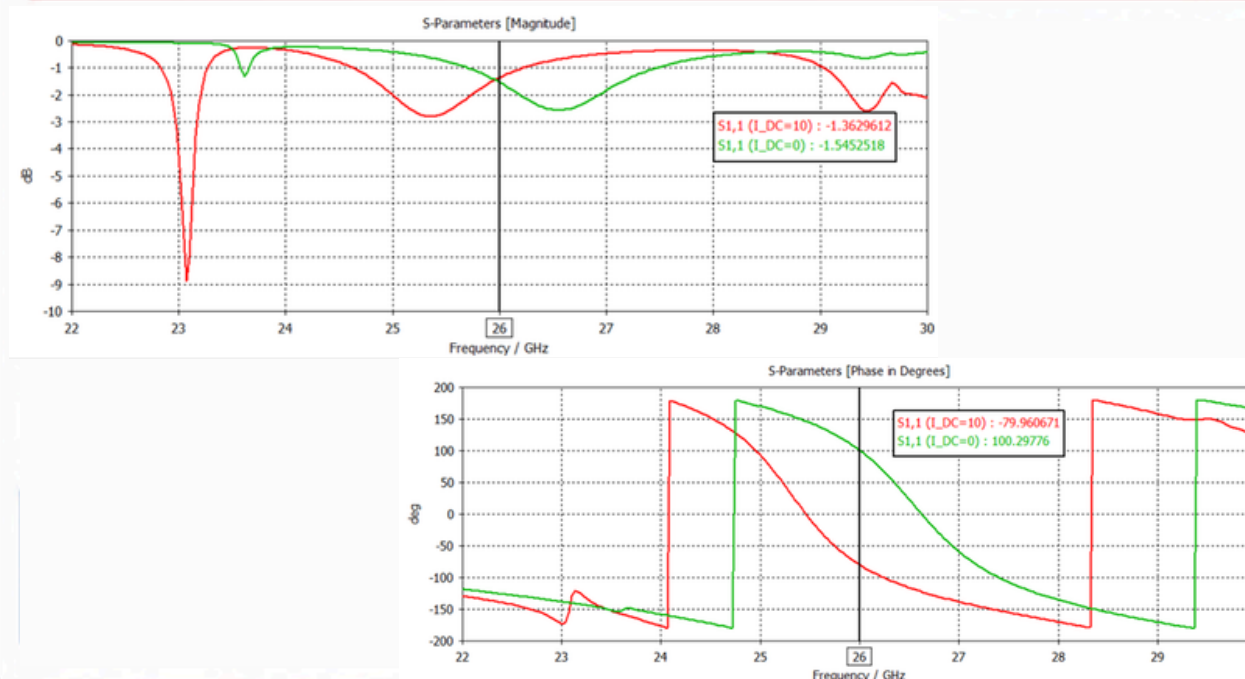
กำจัดปัญหาคณิตศาสตร์เพี้ยนและอาการไฟรวได้ 100%

3 Constant Phase Offset ($\sim 122^\circ$)

- ผลการ Co-simulation พบว่าเฟสสะท้อนของทั้งสถานะ ON และ OFF มีการเลื่อนค่าคงที่ประมาณ 122° เมื่อเทียบกับผลจำลอง 3D (ไม่มี Biasing)

State	3D Simulation (ไม่มี Biasing)	Co-simulation (มี Biasing)	Phase Shift (Δ)
OFF ($I_{DC} = 0$ mA)	-138.48°	+100.29°	-121.23°
ON ($I_{DC} = 10$ mA)	+43.61°	-79.96°	-123.57°

Phase Shift เฉลี่ย $\approx -122^\circ$ (ค่าคงที่ใกล้เคียงกันทั้งสองสถานะ)



สรุป



กำจัดปัญหา Coupling 100%

สร้าง RF Ground (Virtual Short)
กัน RF ไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่ระบบ DC



DC Validation สมบูรณ์แบบ

แรงดัน +0.734 V | กระแสเข้า $\approx 99.9\%$
กระแสรั่ว ≈ 0 nA



เฟสเสถียร มี Offset คงที่

Constant Phase Offset $\sim 122^\circ$
ไม่กระทบการสลับเฟส 180°